

SA1 · Prova diagnòstica de coneixements previs

SA1 · Prova diagnòstica de coneixements previs

No qualifica. Serveix per conèixer el punt de partida de cada alumne/a i **formar parelles heterogènies** (qui té experiència amb qui no en té). Durada orientativa: **15-20 min**, individual.

Nom: ____ Data: ____

Part A · Experiència prèvia (marca el que correspongui)

1. Has programat abans? - ☐ No, mai. - ☐ Sí, amb blocs (Scratch, ArduinoBlocks, MakeCode...). - ☐ Sí, amb text (Python, C/C++, JavaScript...).
 2. Has fet servir alguna d'aquestes plaques? - ☐ Arduino - ☐ micro:bit - ☐ Raspberry Pi - ☐ Cap
 3. Has muntat mai un circuit elèctric senzill (pila, bombeta, LED...)? - ☐ Sí, sol/a - ☐ Sí, amb ajuda - ☐ No
-

Part B · Conceptes (tria una resposta)

4. Una **variable**, en programació, és... - a) Un error del programa. - b) Un espai amb nom que guarda un valor que pot canviar. - c) Un tipus de cable. - d) Una part física de l'ordinador.
5. Un **bucle** (*loop*) serveix per... - a) Esborrar el programa. - b) Repetir instruccions diverses vegades. - c) Apagar la placa. - d) Connectar-se a internet.
6. Un senyal **digital** pot tenir... - a) Qualsevol valor entre 0 i 5 V. - b) Només dos estats (per exemple 0 V o 5 V). - c) Només valors negatius. - d) Infinits colors.
7. En un sistema automàtic, un **sensor** s'encarrega de... - a) Fer força o moviment. - b) Captar informació de l'entorn (entrada). - c) Guardar el programa. - d) Donar corrent.
8. Un **actuador** (motor, LED, bronzidor) és la part de... - a) Entrada. - b) Procés. - c) Sortida. - d) Alimentació.

9. Quin d'aquests aparells de casa **NO** sol ser un sistema embegut? - a) Una rentadora moderna. - b) Un microones digital. - c) Un martell. - d) Un termòstat intel·ligent.
10. Si vull que un LED parpellegi, què he de fer bàsicament?
- o a) Encendre'l i deixar-lo encès per sempre.
 - o b) Encendre'l, esperar, apagar-lo, esperar... i repetir.
 - o c) Connectar-lo directament a 230 V.
 - o d) No es pot fer amb una placa.
-
-

Part C · Una pregunta oberta

11. Escriu el nom d'un **robot o aparell automàtic** que tinguis a casa i digues, amb les teves paraules, **com creus que "sap" què ha de fer**:
-
-
-
-

Clau de correcció (ús del professorat — orientativa)

Pregunta	4	5	6	7	8	9	10
Resposta	b	b	b	b	c	c	b

Lectura diagnòstica: la Part A situa l'experiència; la Part B (4-10) mesura conceptes clau; la 11 mostra el model mental inicial. **No es posa nota.** Es fan servir les respostes per **emparellar** alumnat amb i sense experiència i per decidir on cal més bastida.

Versió Google Forms (llest a copiar)

Crea un formulari nou a **Google Forms**, activa "**Convertir en qüestionari**" (Configuració → Qüestionaris) i marca les respostes correctes de la Part B per a l'**autocorrecció** (recorda: el resultat és informatiu, no qualifica). Tipus de pregunta indicat a cada bloc.

Títol del formulari: SA1 · Prova diagnòstica – Què sé abans de començar? **Descripció:** Aquesta prova no es qualifica. Ens ajuda a saber d'on partim i a formar bones parelles de treball.

Camps inicials - Nom i cognoms — *Resposta curta* (obligatori). - Grup/classe — *Resposta curta*.

Part A — experiència (tipus: *Opció múltiple*; sense puntuació) - P1. Has programat abans? → No, mai. / Amb blocs. / Amb text. - P2. Quines plaques has fet servir? (*Caselles de selecció*) → Arduino / micro:bit / Raspberry Pi / Cap. - P3. Has muntat un circuit senzill? → Sí, sol/a / Sí, amb ajuda / No.

Part B — conceptes (tipus: *Opció múltiple*; **1 punt** cadascuna; resposta correcta entre **negreta**) - P4. Una variable és... → Un error / **Un espai amb nom que guarda un valor que pot canviar** / Un cable / Una part física. - P5. Un bucle serveix per... → Esborrar / **Repetir instruccions** / Apagar / Connectar-se a internet. - P6. Un senyal digital pot tenir... → Qualsevol valor entre 0 i 5 V / **Només dos estats** / Només negatius / Infinit colors. - P7. Un sensor s'encarrega de... → Fer força/moviment / **Captar informació de l'entorn** / Guardar el programa / Donar corrent. - P8. Un actuator és part de... → Entrada / Procés / **Sortida** / Alimentació. - P9. Quin NO sol ser un sistema embegut? → Rentadora moderna / Microones digital / **Martell** / Termòstat intel·ligent. - P10. Per fer parpellejar un LED... → Deixar-lo encès sempre / **Encendre, esperar, apagar, esperar i repetir** / Connectar a 230 V / No es pot.

Part C — oberta (tipus: *Paràgraf*; sense puntuació) - P11. Escriu un robot/aparell automàtic de casa teva i explica com creus que "sap" què ha de fer.

Recollida de resultats: Respostes → full de càlcul vinculat. Ordena per la puntuació de la Part B i pel P1 per formar **parelles heterogènies** amb un clic.